

ALONSO MARCOS MUÑOZ

Albacete, Castilla-La Mancha, España | alonsomarcosm99@gmail.com
LinkedIn | Portfolio | GitHub

Perfil profesional

Ingeniero de Datos enfocado en pipelines fiables, modelado de datos, calidad y plataformas operables. En Tragsatec diseño e industrializo pipelines ETL de metadatos con Python/SQL, PostgreSQL/Oracle, CKAN, Docker/Podman y validación DCAT-AP-ES, RDF/JSON-LD y SHACL en un proyecto que ha publicado y federado 5.771 conjuntos de datos para 22 organismos AGE; aplico AI harness engineering con IA agéntica (Claude, Codex, Copilot Pro) a desarrollo, supervisión de pipelines, e2e tests y auditoría de código.

Experiencia laboral

Tragsatec – Ingeniero de Datos

Albacete, España | Jun. 2025 – Actualidad

ImpulsaDATA / Gestión de la Demanda del Dato Público (MRR – AGE) / equipo de plataformas de 15 personas en proyecto de ~80

- Conversor ETL de metadatos extremo a extremo (Python, JSON-LD, DCAT-AP-ES, RDF, SHACL/pySHACL) con validación semántica para la publicación y federación institucional del proyecto.
- CKAN multi-versión (PostgreSQL/Redis/Solr); ckanext-dcat (perfil RDF DCAT-AP-ES común), schemingdcat (esquema propio), harvest, spatial (GeoJSON) y plugin propio; Jinja2 sobre Action API.
- Modelado SQL sobre el modelo de metadatos (PostgreSQL/Oracle): transformaciones, funciones de agregación, vistas y optimización analítica.
- Operación con Docker, Docker Compose y Podman; nginx (reverse proxy) con virtual hosts/DNS por organismo para los 22 catálogos multi-tenant; administración SSH en test/desa/pre/pro; cero vulnerabilidades H/VH/C en entregas comunes.
- Harness engineering con IA agéntica (Claude/Claude Code, Codex, GitHub Copilot Pro): subagentes, worktrees y gestión de contexto/tokens aplicados a desarrollo, supervisión de pipelines, e2e tests y auditoría de código; ownership informal y mentoring de perfiles intern/junior.

La Fábrica del Tiempo – Consultor Junior de Automatización (Prácticas)

Almansa, España | Feb. 2024 – Ago. 2024

Power Platform (Power Apps + Power Automate) sobre Microsoft 365/SharePoint: app interna y flujos sin código para gestión de leads en CRM, sincronización SharePoint-CRM y notificaciones/aprobaciones automáticas; >25 % de eficiencia operativa sobre metodología ADOCC.

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan – Técnico Informático (Prácticas)

Alcázar de San Juan, España | Mar. 2019 – Jun. 2019

Proyectos destacados

- **Telco Churn MLOps** (UCLM, MUBDCN): Databricks Lakehouse, Delta Lake, MLflow, Unity Catalog y monitorización de drift – <https://github.com/AlonsoMarcosM/Trabajo-DESARROLLO-Y-DESPLIEGUE-DE-SOLUCIONES-BIG-DATA>
- **Smart Parking Albacete** (UCLM, MUBDCN): IoT serverless AWS con 40 sensores MQTT/TLS y latencia extremo a extremo <2 s – <https://github.com/AlonsoMarcosM/smart-parking-albacete>
- **Big Data batch + streaming** (UCLM, MUBDCN): pipelines Medallion con Spark, Airflow, Kafka, Delta Lake, SQL Server y MinIO – https://github.com/AlonsoMarcosM/Proyecto_Big_Data_PMD_ASBD

Educación

UCLM – Máster Universitario en Big Data y Computación en la Nube

Sept. 2025 – Jun. 2026

UCLM – Grado en Ingeniería Informática, especialización en Tecnologías de la Información

Sept. 2019 – Jun. 2025

IES Juan Bosco – C.F.G.S. en Administración de Sistemas Informáticos en Red

Sept. 2017 – Jun. 2019

Certificaciones

CAPM – Project Management Institute – Fundamentos certificados de dirección de proyectos PMI.

First Certificate in English (B2) – Cambridge English – Competencia profesional acreditada en inglés.

Habilidades

Data Engineering: Python, ETL, modelado de datos, CKAN + extensiones (dcat/schemingdcat/harvest/spatial), PostgreSQL, Oracle, Redis, Solr, SQL avanzado, REST APIs, Jinja2.

Big Data: Airflow, Spark, Kafka, Delta Lake, MinIO, SQL Server, Databricks, MLflow.

Cloud y DevOps: Docker, Docker Compose, Podman, nginx, Linux, SSH, Kubernetes, Helm, AWS, Terraform, GitLab, GitHub, Git.

Data Governance & Quality: gobierno del dato, calidad del dato, gestión de metadatos, linaje, DCAT-AP-ES, RDF, JSON-LD, SHACL, pySHACL, OpenMetadata.

Agentic AI / AI harness engineering: Claude/Claude Code, Codex, GitHub Copilot Pro; subagentes, worktrees, gestión de contexto/tokens, e2e tests y auditoría de código asistidas.

Power Platform y otras: Power Apps, Power Automate, Microsoft 365/SharePoint, Angular, TypeScript.

Gestión: PMI/CAPM, Kanban, ADOCC.

Idiomas: español nativo, inglés B2 (Cambridge First).